

Depuração de Erro de Execução: Divisão por Zero

Código original

```
def dividir(a, b):  
    return a / b  
  
print(dividir(10, 0))
```

Que erro acontece?

O programa gera um erro chamado `ZeroDivisionError: division by zero`.

Por que ele ocorre?

O erro ocorre porque o programa tenta dividir um número por zero. Na matemática e no Python, a divisão por zero não é permitida.

Programa reescrito para evitar o problema

```
def dividir(a, b):  
    if b == 0:  
        return None  
    return a / b  
  
resultado = dividir(10, 0)  
  
if resultado is None:  
    print("Não é possível dividir por zero.")  
else:  
    print("Resultado:", resultado)
```

Desafio extra: mensagem amigável

```
def dividir(a, b):  
    if b == 0:  
        return "Erro: não é possível dividir por zero."  
    return a / b  
  
print(dividir(10, 0))
```

Saída

Erro: não é possível dividir por zero.

Resumo

- Erro: `ZeroDivisionError`.
- Causa: tentativa de dividir por zero.
- Solução: verificar se `b == 0` antes de realizar a divisão.
- Benefício: evita a interrupção do programa e fornece uma mensagem amigável ao usuário.